

TasteMaster

Kort om forløbet

I 2021 lancerede Fødevarestyrelsen nye kostråd, som tager hensyn til både sundhed og klima. Rådene er bl.a. at slukke tørsten i vand, spise planterigt og vælge flere bælgfrugter og fisk frem for kød.

Smag spiller en stor rolle for vores madvalg. Spørgsmålet er, om man kan få flere til at spise sundt, hvis de sunde fødevarer smager bedre?

I TasteMaster skal eleverne undersøge, om man ved hjælp af gastrofysiske metoder og viden om madens fysisk-kemiske egenskaber kan få flere til at følge kostrådene.

Eleverne skal bruge deres egne sanser som måleredskab og underbygge dette med kemiske målinger af pH-værdier, sukkerindhold samt stivelses- og proteinindhold.

Centrale faglige pointer

Eleverne arbejder med følgende faglige pointer i TasteMaster:

- Det er ikke alle kostråd, der er lige nemme at følge.
- Smag spiller en stor rolle for vores lyst til at følge kostrådene.
- En smagsoplevelse består af flere aspekter, herunder grundsmage, tekstur og aroma.
- Der er en sammenhæng mellem vores smagspræferencer, pH og sukkerindhold.
- pH er et udtryk for mængden af H_3O^+ -molekyler i en væske.
- Når vi koger grøntsager, spiller væskens pH en stor rolle for, hvordan slutproduktet bliver.
- Amylase nedbryder stivelse til suktermolekyler.
- Protease nedbryder protein til aminosyrer.
- Fermentering kan være med til at ændre smagsoplevelsen for kikærter.

Fagord

Eleverne arbejder med følgende fagord i forløbet:

Grundsmage

- Sød
- Salt

- Umami
- Bitter
- Sur

Tekstur

- Smuldrende
- Sej
- Sprød
- Blød
- Hård
- Fugtig
- Tør
- Fedtet

Øvrige

- Aroma
- PH
- Fermentering
- Nedbrydning
- Protease
- Protein
- Aminosyrer
- Amylase
- Stivelse
- Sukker

Forløbets mål for fysik/kemi i 10. klasse:

- Jeg kan undersøge fysisk-kemiske egenskaber i mad.
- Jeg kan anvende gastrofysiske metoder til at ændre smagsoplevelser.
- Jeg kan forklare gastrofysiske metoders indvirkning på mit madvalg.

Alle undervisningsforløb fra LIFE tager udgangspunkt i FN's verdensmål.

I TasteMaster arbejdes med FN's verdensmål #12: "Sundhed og Trivsel. Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper."

De naturfaglige kompetencer

I TasteMaster får eleverne mulighed for at arbejde med alle fire naturfaglige kompetencer:

- Undersøgelseskompetencen
- Modelleringskompetencen
- Perspektiveringskompetencen
- Kommunikationskompetencen

Der er dog særligt fokus på undersøgelseskompetencen og kommunikationskompetencen.

Undersøgelseskompetence

Igennem hele forløbet skal eleverne lave undersøgelser med afsæt i deres egne smagsoplevelser og holde dem op mod kemiske målinger og naturfaglig viden. Eleverne arbejder med at opstille egne hypoteser og afprøve dem. Der arbejdes med åbne undersøgelser, hvor der ikke er et konkret svar.

Kommunikationskompetence

Forløbet arbejder med at styrke elevernes brug af fagord og at gøre dem i stand til at bruge fagsprog i stedet for hverdagsprog til at beskrive smagsoplevelser. Gennem forløbet vil eleverne møde modeller og fagtekster, som skal stilladsere dem i denne bevægelse fra hverdagsprog til fagsprog.

Progression

TasteMaster er modulært opbygget. Det betyder, at dele af forløbet kan tages ud, hvis I ikke har tilstrækkelig tid, eller hvis du vurderer, at niveauet i noget af indholdet vil være for lavt eller for højt for klassen.

De modulære dele i forløbet er de tre aktiviteter:

- Vand med smag
- Grøntsager med smag
- Bælgfrugter med smag

Du kan frit vælge, om du vil arbejde med en, to eller tre af aktiviteterne. Hver aktivitet er vurderet til at vare 90 minutter. I nogle af aktiviteterne er der givet forslag til, hvordan aktiviteten kan udvides, hvis I ønsker at gøre det.

De tre ovennævnte aktiviteter er på tre forskellige niveauer:

1. I "Vand med smag" arbejder eleverne med at måle og vurdere uden at gå i dybden med begreber som pH og sukker.
2. I "Grøntsager med smag" får eleverne en dybere forståelse af bl.a. pH, når de skal koge grøntsager i surt og basisk vand.
3. I "Bælgfrugter med smag" får eleverne en dybere forståelse af protease, amylase, stivelse og proteiner, når de skal lære om og arbejde med fermentering.

Fagsprog

I TasteMaster går eleverne fra at bruge hverdagssprog til fagsprog. I starten anvender eleverne deres hverdagssprog til at beskrive naturfaglige fænomener og smagsoplevelser.

Undervejs i forløbet møder eleverne modeller, fagtekster og film, som skal styrke deres brug af fagsproget. Du kan støtte op om elevernes arbejde ved at være opmærksom på, at de bruger de berørte fagord i den korrekte kontekst og med den rette betydning.

Personlige grænser

Gennem hele forløbet vil eleverne bruge deres egen krop til at udføre målinger i undersøgelserne. For nogle elever kan det være grænseoverskridende at smage på forskellige kendte og ukendte produkter, og hvis nogle elever derfor ikke har lyst til at smage, skal der være plads til og respekt for det.

Du kan bruge forskellige greb for at sikre, at disse elever stadig får noget ud af aktiviteterne. Det er vigtigt at forklare, at det ikke er nødvendigt at synke det, man smager. Eleverne kan også nøjes med at smage med spidsen af tungen, at dufte til maden, at mærke med fingrene eller at observere fødevarernes udseende. Man kan sagtens få noget ud af øvelsen, selvom man ikke har maden i munden eller synker den.

Kan vi få flere til at spise sundt, hvis de sunde fødevarer smager bedre? I TasteMaster skal I undersøge madens fysisk-kemiske egenskaber.

Smagsoplevelser

Når du tager en bid af et æble, bruger du alle dine sanser på en gang. Sanserne danner en smagsoplevelse, der fortæller dig, om du kan lide æblet.

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne aktiverer deres forforståelse og oplever at blive nysgerrige på emnet smag. Formålet er også, at eleverne opnår kendskab til, hvordan man kan arbejde med fødevarer, og at de opnår indblik i forløbets indhold.

Eleverne skal først lave en lille leg, hvor de smager på en jellybean. Herefter skal de se og tale om en film. Til sidst skal I gennemgå forløbsoversigten og forløbets læringsmål.

DIN FORBEREDELSE

Af bagsiden af posen med jelly beans fremgår det, hvilken smag hver jelly bean har. Du kan hælde posens indhold over i en anden beholder eller selv dele en jelly bean ud til hver elev, så eleverne ikke ser smagsbeskrivelserne.

JELLY BEANS

Jelly beans findes i flere forskellige udgaver, og nogle blandinger indeholder jelly beans med dårlig smag. I TasteMaster anvendes kun jelly beans med god smag. Det er vigtigt, at du forsikrer eleverne om, at der ikke er jelly beans med dårlig smag i posen.

UDFORDRINGER MED AT SMAGE

Der kan være udfordringer med, at nogle elever ikke vil smage. Her er det vigtigt at arbejde med at skabe et trygt rum, anerkende eleverne og give ejerskab til egen smag. Det er ikke nødvendigt at synke det, man smager, så det er tilladt stille og roligt at gå hen til skraldespanden og spytte sin jelly bean ud, hvis man ikke synes om smagen eller ikke har lyst til at spise den. Det er også i orden at nøjes med at se, mærke eller dufte og bruge de sanseindtryk til at beskrive smagen ud fra. Denne pointe er gældende gennem hele forløbet, når aktiviteten indebærer at eleverne skal smage på en fødevare.

FAGLIG BAGGRUNDSVIDEN

Rundtomkring i vores mundhule og på tungen har vi flere tusinde smagsløg. Et smagsløg består af celler, der hver er specialiseret til at kunne opfange en grundsmag. Hvert enkelt smagsløg kan derfor opfange alle fem grundsmage: sur, sød, bitter, salt og umami.

Lugtesansen spiller en stor rolle for smagsoplevelsen. Tungen kan opfange de fem grundsmage, mens lugtesansen kan skelne op til 1 billion aromaer. Duftaromaerne i de

ting, vi spiser, påvirker smagsoplevelsen. Det er derfor, man kan opleve, at en fødevare smager anderledes, når man er forkølet og har stoppet næse.

Når eleverne holder sig for næsen, kan de kun smage grundsmagen, som i dette tilfælde er det søde i jelly beanen. Derudover kan de registrere/mærke teksturen, der også er en del af smagsoplevelsen. Jelly beanen:

- er sprød udenpå og blød i midten
- kan opleves som klistret eller klæg, da den vil klistre til både tænder og gane, når eleverne har tygget på den.

Eleverne vil opleve, at aromaerne i jelly beanen påvirker smagsoplevelsen, så de ikke længere kun kan smage det søde.

Mange elementer påvirker vores smagsoplevelse, bl.a.:

- *Følesansen:* Følesansen spiller en rolle i smagsoplevelsen, og her er især mundfølelsen vigtig. Hvis vi tager et æble som eksempel, er smagsoplevelsen meget forskellig, afhængigt af om æblet er blødt og grynet eller fast og sprødt. Chips kan være sprøde, når de lige er kommet ud af posen, men bliver bløde og måske lidt fugtige, når de har stået ude i noget tid. Følesansen i hænderne spiller også en rolle. Vi mærker på maden, inden vi kommer den i munden, og finder bl.a. ud af, om maden er varm eller kold, hvilket skaber forventninger til smagsoplevelsen.
- *Synssansen:* Vi spiser ikke med øjnene, men udtrykket er alligevel meget godt til at beskrive synssansens påvirkning. Fødevarers udseende gør ofte, om vi får lyst til at smage dem eller ej. Synet er med til at skabe en forventning om, hvordan noget smager, og denne forventning påvirker, om vi får en god eller en dårlig smagsoplevelse.
- *Kultur og traditioner:* Den kultur og de traditioner, vi vokser op i, har også en indflydelse på vores smagsoplevelse. Det er forskelligt, hvilke smage vi oplever som hjemlige eller som fremmedartede. Hvis man er vokset op i en kultur med meget stærk mad, vil man forbinde den stærke smag med noget hjemligt.

Forløbets mål

- *Jeg kan undersøge fysisk-kemiske egenskaber i mad.*
At undersøge noget i naturfag kan betyde mange ting. I dette forløb dækker det over kemiske analyser af bl.a. stivelse, proteiner og pH. Derudover skal eleverne lave observationer og målinger af struktur og tekstur. Nogle målinger sker med elevernes egne sanser og bliver koblet med målinger af konkrete værdier som fx pH-værdi.
- *Jeg kan anvende gastrofysiske metoder til at ændre smagsoplevelser.*
Begrebet gastrofysiske metoder dækker over en række metoder, der alle påvirker madens bestanddele. Det kan fx være forskellige forarbejdningsmetoder som fermentering eller varmebehandling af mad.
- *Jeg kan forklare gastrofysiske metoders indvirkning på mit madvalg.*
At forklare noget omfatter at bruge fagord til at beskrive egne observationer og oplevelser. I læringsmålet kobles de fagord til elevernes smagspræferencer, og hvad smagspræferencerne betyder for elevernes valg af fødevarer.

Kostråd og kostvaner

Spis flere grøntsager og frugter – og mindre kage og slik. Det er nogle af anbefalingerne i Fødevarestyrelsens kostråd. Men hvorfor kan det være svært at overholde?

Det er særlig vigtigt, at eleverne får talt om smagens rolle for vores madvalg, da de skal arbejde videre med dette.

- *Smagspræferencer:* Vi har alle smagspræferencer i forhold til mad. Præferencerne kan være forskellige fra individ til individ, men der er også generelle præferencer, som de fleste mennesker har.
- *Sød og umami:* Evolutionært set er vi programmeret til at foretrække mad, der smager sødt, og mad, der smager af umami. Vi kan lide søde ting, fordi smagen indikerer, at maden indeholder meget sukker og dermed meget energi. Vi kan lide smagen af umami, fordi den indikerer, at fødevaren er proteinholdig.
- *Kultur og økonomi:* Kultur og økonomi spiller også en stor rolle for vores madvalg. Kultur kan være det land, man vokser op i, men det kan også være socialt miljø og omgangskreds. Det er ofte dyrt og tidskrævende at tilberede et måltid fra bunden og købe alle råvarer selv sammenlignet med at købe færdigretter. Derfor kan økonomi være en faktor, der gør det svært at følge kostrådene.

Analyser smagen

Hvordan vil du beskrive smagen af chips for en, som aldrig har smagt chips? I denne aktivitet skal I arbejde med, hvordan man beskriver en smagsoplevelse.

FAGLIG BAGGRUNDSVIDEN

Smag er en meget kompleks oplevelse. Smag er et sammensat multisensorisk indtryk, som opstår i samspillet mellem kemisk smag, lugt, mundfølelse, syn og hørelse.

Smagsløg

Det er smagsløgene, der registrerer grundsmagene. Vi har ca. 5.000 smagsløg i munden. De fleste findes på tungen på små halvkugleformede strukturer, som man kalder papiller, men vi har også smagsløg i ganen og på strubelåget. Hvert smagsløg består af ca. 100 celler.

Grundsmag

I Danmark peger forskerne på, at der er evidens for fem grundsmage. I Japan arbejder man også med fedt og kukomi som grundsmage. Kroppen bruger grundsmagene til at analysere madens indhold. De fem grundsmage er sød, sur, bitter, salt og umami:

- *Sød*: signalerer til kroppen, at der er sukker i fødevaren, og at den dermed giver meget energi. Evolutionært har vi derfor udviklet os i en retning, hvor vi foretrækker den søde smag.
- *Sur*: signalerer til kroppen, at der er syre i fødevaren, hvilket kan være et tegn på, at fødevaren er fordærvet eller umoden.
- *Bitter*: signalerer til kroppen, at fødevaren kan være giftig.
- *Salt*: signalerer til kroppen, at fødevaren indeholder salte, som er vigtige for kroppens funktion.
- *Umami*: signalerer til kroppen, at fødevaren indeholder mange proteiner, som er vigtige for opbygningen af kroppen. Evolutionært har vi udviklet os i en retning, hvor vi er tiltrukket af fødevarer, der smager af umami.

Struktur og tekstur

Struktur og tekstur er to forskellige begreber, man kan bruge til at beskrive fødevarer. Det er vigtigt at kende forskellen på de to:

- *Struktur* er madens fysiske tilstand, inden man putter det i munden. Det kan fx være, hvordan molekylerne er sat sammen, og om et stof er flydende, fast eller gas. Madens struktur kan ofte beskrives i værdier, man kan måle eller observere, som fx massefylde, viskositet eller brudstyrke.

- *Tekstur* er den mundfølelse, en fødevare giver, når vi smager på fødevaren og sanser den med alle vores sanser. Teksturen opleves inde i munden, og i modsætning til struktur kan den ikke måles eller vejes.

SMAG PÅ CHIPS

Det er vigtigt, at du italesætter over for eleverne, at der ikke er et rigtigt eller forkert svar, men at det handler om at bruge sit eksisterende ordforråd til at beskrive smagen.

Derudover skal eleverne gøres opmærksom på, at de ikke blot skal spise chipsen, men at de skal give sig tid til at smage på chipsen. De skal bruge deres sanser som værktøj, på samme måde som de ville bruge et andet værktøj til at analysere og måle i fysik/kemi.

FAGLIG BAGGRUNDSVIDEN

Et smagshjul er et hjælpeværktøj, som hjælper til at fokusere på forskellige deskriptorer af smag. Det er normalt at lave smagshjul til specifikke fødevarer. Der findes derfor et smagshjul til vin og et andet til kaffe. Smagshjulet, som skal bruges i denne aktivitet, er lavet af KU FOOD med specifikke deskriptorer til at beskrive chips.

ORDFORRÅD

I opsamlingen er det vigtigt, at eleverne bliver bevidste om deres øgede ordforråd. I dialogen kan du med fordel sætte fokus på forskellen mellem beskrivende ord, der er hhv. hverdagssprog og fagord. Måske brugte nogle elever i starten ord som "dårlig", "lækker" eller "klam", men nu bruger de ord som "saltet", "klistret" eller "brændt".

Molekyler i mad

Mad smager godt, men det er ikke kun derfor, vi spiser det. Der er molekyler i maden, som kroppen har brug for, og dem skal I se nærmere på i denne aktivitet.

DIFFERENTIERING

Eleverne arbejder i denne aktivitet udelukkende med påvisning af stivelse og protein. Påvisning af andre kulhydrater vil som regel kræve Benedicts reagens eller Fehlings opløsning, og der vil være behov længere tid og strammere sikkerhedsforanstaltninger.

Hvis I har tid, eller hvis du vælger at afsætte mere tid til aktiviteten, kan du med fordel lade eleverne undersøge flere fødevarer fra deres hverdag, som de selv vælger. Tørre fødevarer skal knuses og opløses i demineraliseret vand inden test. Du kan også

overveje at inddrage refraktometerne fra aktiviteten Vand med smag til at undersøge sukkerindholdet.

Protein og stivelse

Vores kroppe får energi og næring fra mad. Vi er naturligt tiltrukket af mad med bestemte smage, der er forbundet med næringsrige og energirige fødevarer.

Læseformål

Før I læser, skal I kende formålet med jeres læsning. Når I har læst teksten, skal I kunne forklare:

- hvad stivelse består af
- hvad protein består af
- hvorfor kroppen har brug for protein og stivelse.

Forforståelse

Før I læser, skal I tænke over, hvad I allerede ved om stivelse og protein.

Energi og næring

Vores kroppe har brug for energi og næring hver dag. De vigtigste kilder til energi og næring er kulhydrater, proteiner og fedt. Nedenfor skal I læse mere om kulhydrater og proteiner.

Kulhydrater

Kroppens vigtigste kilde til energi er kulhydrater. Kulhydrater findes i sukker og stivelse. Sukker er simple kulhydrater, som I får, når I fx spiser slik, kage og frugter. Stivelse er komplekse kulhydrater, som består af mange suktermolekyler, der er bundet sammen af kemiske bindinger. I får stivelse, når I fx spiser kartofler og brød. På illustrationen nedenfor kan I se forskel på sukker og stivelse.

Når vi indtager sukker, omdanner kroppen det hurtigt til energi. Det vil give et højt energiniveau, der holder i kort tid. Når vi indtager stivelse, bliver energien frigivet langsomt, fordi kroppen først skal nedbryde bindingerne mellem suktermolekylerne.

Stivelse i sig selv smager ikke af noget, men suktermolekylerne giver en sød smag. Vores kroppe er udviklet til at kunne lide fødevarer, der giver meget og hurtig energi.

Derfor er vi naturligt tiltrukket af fødevarer, der smager sødt, fordi kroppen forbinder den søde smag med energi.

Proteiner

Proteiner er kroppens byggesten. Især når vi vokser, har vi brug for næring fra proteiner, fordi muskler har et højt indhold af proteiner.

Et protein består af flere aminosyrer, der er bundet sammen i lange kæder. De proteiner, vi indtager gennem kosten, bliver nedbrudt i kroppen til aminosyrer. Derefter bliver aminosyrerne sat sammen igen til nye proteiner, som kroppen bruger til at bygge sig selv op med.

De fleste mennesker er tiltrukket af fødevarer, der smager af umami. Vores kroppe forbinder nemlig umami med fødevarer, der er rige på protein og næring. Smagen af umami kommer fra aminosyren glutamat, der bliver frigivet, når vi spiser proteinrige fødevarer.

Sikkerhed

- Husk at bruge handsker og sikkerhedsbriller, når I arbejder med iod-kaliumiodid.

Sikkerhed

- Husk at bruge handsker og sikkerhedsbriller, når I arbejder med kobbersulfat og baser.

Find gruppevis følgende materialer frem:

- 1 engangspipette
- 1 ml kobbersulfat 0,5M
- 1 prøve med kartoffelmelopløsning
- 1 prøve med æggehvideopløsning
- 4 ml natriumhydroxid 1M

Undersøg prøverne for protein:

1. Skru låget af den ene prøve.
2. Tilsæt 0,5 ml kobbersulfat 0,5M med engangspipetten.

3. Skru låget på.
4. Vend prøven fem gange, så indholdet blandes.
5. Skru låget af igen, og tilsæt 2 ml natriumhydroxid 1M.
6. Skru låget på.
7. Vend prøven fem gange, så indholdet blandes.
8. Se på prøvens farve. Hvis den bliver violet, indeholder den protein.
9. Gentag proceduren med den anden prøve.

Tal sammen i klassen om jeres resultater:

1. Hvilke fødevarer fra jeres undersøgelse indeholder protein eller stivelse?
2. Blev I overraskede over resultaterne, eller var jeres hypoteser rigtige?

Tal sammen om fødevarer fra jeres hverdag, som I tror, indeholder protein eller stivelse, og svar på følgende spørgsmål:

1. Hvilke smage er kendetegnende for mad med mange proteiner?
2. Hvilke fødevarer giver energi over lang tid?

FACIT/MULIGE SVAR

I aktiviteten kan eleverne få det indtryk, at fødevarer enten indeholder stivelse eller protein, men aldrig begge dele. I virkeligheden indeholder mange fødevarer både stivelse og protein.

Vand med smag

Kan I få vand til at smage spændende, uden at det bliver usundt? I denne aktivitet skal I arbejde med drikkevarers smag og finde ud af, hvad jeres egne præferencer er.

FAGSPROG

Når eleverne arbejder med smag, kan du med fordel henvise til deres arbejde i aktiviteten [Analyser smagen](#), hvor de lærte at bruge fagsprog i stedet for hverdagssprog til at beskrive smagsoplevelser.

DIFFERENTIERING

Du kan gøre forskellige ting for at sikre, at eleverne får noget ud af aktiviteten, selvom de ikke ønsker at spise eller smage. Det er i orden at nøjes med at se, dufte eller blot smage på tungen og bruge de sanseindtryk til at beskrive oplevelsen.

Hvis du ønsker at forlænge aktiviteten, kan du tilføje et element, hvor eleverne skal designe deres egen drik. Eleverne kan tage udgangspunkt i klassens smagspræferencer og prøve at lave en drik, som er så tæt som muligt på rent vand, men alligevel giver en spændende smagsoplevelse. Efterfølgende kan eleverne præsentere deres drikke for hinanden eller for opponentgrupper og give feedback på smagsoplevelsen.

FAGLIG BAGGRUNDSVIDEN

I delen "Undersøg sukkerindhold" bruger eleverne et refraktometer, der måler sukkerindholdet på en Brix-skala. En Brix-skala angiver sukkerindholdet i en vandig opløsning og er defineret ved at $10\text{Bx} = 1\text{ g sukker pr. } 100\text{ g væske}$.

Find følgende materialer frem:

- 1 engangsglas hver
- 3 grønne klistermærker hver
- 3 røde klistermærker hver
- 5 engangsglas med forskellige drikkevarer

Vurder hver især, hvilken drikkevare I synes, ser bedst ud:

1. Kig grundigt på hver drikkevare.
2. Sæt et grønt klistermærke på plakaten ved den drikkevare, du har mest lyst til at drikke.
3. Sæt et rødt klistermærke på plakaten ved den drikkevare, du har mindst lyst til at drikke.

Gennemgå sammen i klassen, hvilke drikkevarer I havde hhv. mest og mindst lyst til at drikke baseret på udseendet alene.

Du kan fx spørge eleverne, om de har valgt drikkevarer, som de forventer, vil have en specifik smag. Det kan være, de regner med, at der er cola i et af glassene. Farve kan have betydning for, om eleverne synes, en drikkevare ser appetitlig ud.

Det er vigtigt, at du til sidst fremhæver, at allerede når vi ser en gruppe drikkevarer, får vi en klar ide om, hvilken vi vil foretrække. Derfor spiller udseende en rolle, når man vil arbejde med at få flere til at følge kostrådet om at slukke tørsten i vand.

Vurder hver især, hvilken drikkevare I synes, lugter bedst:

1. Lugt til hver drikkevare en ad gangen.
2. Sæt et grønt klistermærke på plakaten ved den drikkevare, du har mest lyst til at drikke.
3. Sæt et rødt klistermærke på plakaten ved den drikkevare, du har mindst lyst til at drikke.

Smag hver især på de forskellige drikkevarer:

1. Fordel drikkevarerne, så der er lige meget i jeres eget engangsglas og i engangsglasset, I hælder fra.
2. Gem den resterende drikkevare til senere.
3. Smag på den drikkevare, I lige har hældt op.
4. Tal om, hvad I synes om smagen.
5. Skyl jeres glas med vand.
6. Gentag med de resterende drikkevarer en ad gangen.

Undersøg pH-værdierne

Find gruppevis følgende materialer frem:

- 1 strimmel pH-papir på ca. 10 cm
- 5 engangsglas med resterne fra smagsøvelsen

Undersøg de fem drikkevarers pH-værdi:

1. Riv et stykke pH-papir på ca. 1 cm af.

2. Dyp pH-papiret i en af væskerne.
3. Aflæs pH-værdien på billedet nedenfor.
4. Noter pH-værdien.

FAGLIG BAGGRUNDSVIDEN

Mange elever vil tro, at når der er brus i væsken, vil den være sur, men det er ikke tilfældet. Mange af væskerne har en næsten neutral pH-værdi, da CO_2 i væsken ikke ændrer pH-værdien markant.

Det er ofte aromastofferne i væsken, der gør den sur. Danskvand med citrus er fx langt mere skadeligt for tænderne end almindelig danskvand. Man vil som regel tilføje pH-regulerende tilsætningsstoffer for at gøre væsken mere neutral.

Brusens betydning for pH

Find gruppevis følgende materialer frem:

- 1 danskvandsmaskine
- 1 engangsglas hver
- 1 flaske til danskvandsmaskinen
- Vand

Undersøg, hvordan mængden af brus påvirker pH i vand:

1. Opstil en hypotese for, hvad I forventer, der vil ske med pH, når der bliver tilsat brus til vandet.
2. Mål vandets pH-værdi uden brus, og skriv det ned.
3. Mål vandets pH-værdi efter fem tryk på danskvandsmaskinen, og skriv det ned.
4. Mål vandets pH-værdi efter yderligere fem tryk, og skriv det ned.
5. Tal sammen om, hvorvidt I har bekræftet eller afkræftet jeres hypotese.

Citronsafts betydning for pH-værdien

Find gruppevis følgende materialer frem:

- 1 engangspipette

- 1 engangsglas
- 1 flaske citronsaft
- Vand

2

Undersøg, hvilken betydning mængden af citronsaft har for vands pH-værdi:

1. Opstil en hypotese for, hvad I forventer, der vil ske med vandets pH-værdi, når I tilsætter citronsaft.
2. Fyld rent vand i engangsglasset.
3. Mål vandets pH-værdi uden citronsaft, og skriv den ned.
4. Tilsæt 2 ml citronsaft, og mål derefter vandets pH-værdi. Skriv resultatet ned.
5. Tilsæt yderligere 2 ml citronsaft, og mål derefter vandets pH-værdi. Skriv resultatet ned.
6. Tal sammen om, hvorvidt I har bekræftet eller afkræftet jeres hypotese.

DIN ROLLE

Det er vigtigt at du hjælper eleverne frem til, at brusen ikke har en betydning for pH-værdien. Forklar i stedet for dine elever, at pH-værdien bliver lav pga. aromaerne og tilsætningsstofferne. Det skal hjælpe dem til at forstå, at det er aromaerne og tilsætningsstofferne, der gør drikken skadelig for tænderne.

Mange elever har måske hørt, at sødemidler er skadelige for kroppen. Især sødemidlet aspartam har været meget kritiseret, men alle undersøgelser har vist, at det ikke er skadeligt i de mængder, man anvender i fødevarer. Undtagelsen er personer med Føllings sygdom, der ikke kan nedbryde en af de to aminosyrer, aspartam er opbygget af.

Sødemidler kan være et godt alternativ til sukker, fordi de ikke indeholder kalorier og ikke skader tænderne.

Der er ikke altid en sammenhæng mellem sukkerindhold, pH og smagspræferencer, men de fleste unge vil foretrække søde drikkevarer. Det kan I bruge til at tale om sukkerfri alternativer, der gør det muligt at lave kaloriefattige søde drikkevarer.

Der er mange faktorer, der kan påvirke folks lyst til at slukke tørsten i vand. Man kan bl.a. tilføje forskellige smagsgivere til vandet eller ændre temperaturen.

Grøntsager med smag

Hvor meget kan man egentlig ændre på smagen af broccoli? I denne aktivitet skal I undersøge, hvordan man med simple metoder kan ændre grøntsagers smag.

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne opnår erfaring med at undersøge sammenhænge mellem kogetid, pH i kogevand og den enkeltes smagspræferencer. Formålet er også, at eleverne opnår indsigt i, hvordan man kan få flere til at følge Fødevarestyrelsens kostråd.

Eleverne skal først koge og vurdere broccoli kogt i vand med forskellige pH-værdier og i varierende tid. Derefter skal de læse en fagtekst om fagordet pH og se en video om, hvordan man kan bringe mere smag frem i grøntsager. Til sidst skal de tale om, hvordan man kan få flere til at følge kostrådet "Spis flere grøntsager og frugter".

SIKKERHED

- Alle materialerne til aktiviteten er fødevarer godkendt. Eleverne skal kun smage på produkterne og ikke indtage større mængder.
- Aktiviteten må ikke udføres i et lokale, der ikke er fødevarer godkendt.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Denne aktivitet kræver adgang til gryder, knive og kogeplader eller anden varmekilde. Det anbefales:

- at I bruger et madkundskabslokale eller køkken med flere stationer
- at du finder tingene frem til eleverne, inden I går i gang, hvis eleverne ikke er vant til at arbejde i køkkenet
- at eleverne har en flaske vand ved deres side, så de kan skylle munden, inden de skal smage noget nyt, eller hvis de smager noget, de ikke bryder sig om
- at eleverne har nem adgang til en skraldespand, hvis de vil spytte maden ud.

FAGSPROG

Når eleverne arbejder med smag, kan du med fordel henvise til deres arbejde i aktiviteten Analyser smagen, hvor de lærte at bruge fagsprog i stedet for hverdagssprog til at beskrive smagsoplevelser.

DIFFERENTIERING

Du kan gøre forskellige ting for at sikre, at eleverne får noget ud af aktiviteten, selvom de ikke ønsker at spise eller smage. Det er i orden at nøjes med at se, dufte eller blot smage på tungen og bruge de sanseindtryk til at beskrive oplevelsen.

Hvis du ønsker at forlænge aktiviteten, kan du tilføje et element, hvor eleverne skal bruge deres nye viden fra aktiviteten og fra videoen med kokken til at tilberede en ny broccoli. Eleverne kan tage udgangspunkt i klassens smagspræferencer og tilberede en broccoli, som de fleste i klassen vil kunne lide. Efterfølgende kan de præsentere deres tilberedte broccoli for hinanden eller for opponentgrupper og give feedback på smagsoplevelsen.

FAGLIG BAGGRUNDSVIDEN

Trin 10.1

- Broccoli indeholder som alle andre grønne grøntsager klorofyl, der er en vigtig komponent i fotosyntesen. Klorofyl giver grøntsagen den grønne farve. Når grøntsager koges i en sur væske, sker der en spaltning, så klorofylen bliver til feofytin. Feofytin er grågult, og derfor mister broccolien meget af den grønne farve.
- Når grøntsager koges i en basisk væske, sker der også en spaltning, men i basiske væsker bliver klorofylen til klorofylid. Klorofylid er grønt, så broccolien forbliver grøn.

Trin 10.2

- I den basiske væske sker der desuden en nedbrydning af broccoliens cellevægge og cellemembraner, hvilket gør, at den hurtigere bliver blød og smattet.
- Begge processer kan speedes op ved høje temperaturer og længere kogetider.

Grøntsager og pH

Hvis I koger broccoli i surt, neutralt eller basisk vand, får I forskellige smagsoplevelser. Vandets pH påvirker nemlig broccoliens struktur og farve.

Før I læser, skal I kende formålet med jeres læsning. Når I har læst teksten, skal I kunne forklare:

- hvad fagordet sur betyder
- hvad fagordet basisk betyder
- hvilken betydning pH har for tilberedning af grøntsager.

Forforståelse

Før du læser, skal du tænke over, hvad du allerede ved om pH.

Citrusfrugter er sure og har en lav pH.

Tilberedning af grøntsager

Når I koger grøntsager, bliver de bløde. Varmen får grøntsagerne til at ændre struktur, fordi den nedbryder cellevæggene i grøntsagerne.

Men det er ikke kun varmen i det kogende vand, der har betydning for smagsoplevelsen. Vandets pH betyder også noget for, hvordan grøntsagerne kommer til at smage.

Nedenfor skal I læse om måleenheden pH og dens betydning for kogt broccoli.

Måleenheden pH

pH er en måleenhed for en væskes surhedsgrad. Væsker med en pH-værdi på 7 er neutrale, væsker med en pH-værdi mellem 0 og 7 er sure, og væsker med en pH-værdi mellem 7 og 14 er basiske. I kan se en illustration af pH-skalaen længere nede i teksten.

Når man måler en væskes pH-værdi, så måler man, hvor mange H_3O^+ -molekyler der er i væsken. Jo flere H_3O^+ -molekyler en væske indeholder, jo mere sur er den, og jo færre H_3O^+ -molekyler en væske indeholder, jo mere basisk er den.

Sure væsker med en lav pH indeholder mange H_3O^+ -molekyler, imens basiske væsker med en høj pH indeholder få H_3O^+ -molekyler.

Når man skal angive et stort antal molekyler i fx en væske, kan man bruge enheden mol. Et mol stof svarer til $6,02 \times 10^{23}$ molekyler af stoffet.

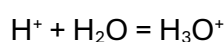
1 l væske med en pH-værdi på 1 indeholder 10 gange så mange H_3O^+ -molekyler som 1 l væske med en pH-værdi på 2.

Det vil sige, at en væske med en pH-værdi på 1 indeholder 0,1 mol H_3O^+ pr. l, og en væske med en pH-værdi på 2 indeholder 0,01 mol H_3O^+ pr. l.

Sure væsker

En sur væske har en pH-værdi under 7. Jo lavere pH-værdi en væske har, jo mere sur er den. Ofte kan man smage, om en væske er mere sur end en anden. Mælk har en pH-værdi på lidt under 7, mens citronsaft, som er meget surt, har en pH-værdi på mellem 2 og 3.

Sure væsker indeholder mange H_3O^+ -molekyler pr. l. Det skyldes, at de sure væsker indeholder molekyler, som kan fraspalte H^+ -ioner. De fraspaltede H^+ -ioner går i forbindelse med H_2O -molekyler og danner H_3O^+ .

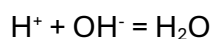


Sure væsker kan være ætsende, fordi de kan nedbryde nogle stoffer. Derfor kan det være skadeligt for tænderne at indtage mange sure fødevarer, fordi syren kan ætse emaljen på tænderne.

Basiske væsker

En basisk væske har en pH-værdi over 7. Jo højere en pH-værdi en væske har, jo mere basisk er den.

I modsætning til sure væsker vil basiske væsker gerne optage H^+ -ioner. I basiske væsker vil der være mange OH^- -ioner, som optager H^+ -ioner i væsken og danner H_2O . Derved bliver koncentrationen af H^+ -ionerne lavere.



Basiske væsker er også ætsende, og de er især gode til at ætse fedt. Baser er nemlig bedre end syrer til at nedbryde organiske molekyler. Derfor bruger man basiske væsker til at rense afløb, der er stoppet til med fedt.

Tilberedning af broccoli

Hvis man koger broccoli i en basisk væske, vil broccolien hurtigt blive blød, men samtidig bevare sin grønne farve.

Broccolien bliver hurtigt blød, fordi cellevæggene og cellemembranerne bliver nedbrudt hurtigere i en basisk væske.

Men samtidig vil broccolien bevare sin grønne farve. Broccoli indeholder som alle andre grønne planter molekylet klorofyl. Klorofyl giver planterne deres grønne farve, men molekylet reagerer forskelligt i sure og basiske væsker.

Når klorofyl bliver kogt i en sur væske, omdannes det til molekylet feofytin, som er grågult. Derfor bliver grøntsager grå og kedelige at se på, når de bliver kogt i en sur væske.

Når klorofyl koges i en basisk væske, omdannes det til molekylet klorofylid. Klorofylid er grønt, og derfor vil grøntsager ikke skifte farve, når de bliver kogt i en basisk væske.

Tal sammen i klassen om jeres smagsoplevelse med kogt broccoli:

1. Hvordan påvirkede vandets pH jeres smagsoplevelse?
2. Hvilken tilberedning foretrækker I, og hvorfor foretrækker I den ene frem for den anden?

Brug jeres viden fra forløbet til at diskutere, hvordan man kan få flere til at følge kostrådet om at spise flere grøntsager:

1. Hvad kan påvirke hhv. unges og ældres lyst til at spise flere grøntsager?
2. Hvordan kan man få folk i forskellige aldersgrupper til at vælge at spise flere grøntsager?

Mange faktorer kan spille ind i spørgsmålet om, hvorfor forskellige aldersgrupper vælger eller fravælger grøntsager. I kan bl.a. komme ind på følgende:

- Nogle ældre mennesker med tygge- eller synkebesvær kan have behov for, at grøntsager er meget bløde og gerne kogt i lang tid
- De fleste foretrækker grøntsager, der er sprøde og har bid, da det som regel er et tegn på friskhed, selvom der ikke altid har været tradition for at servere grøntsager på den måde.
- Nogle unge er måske vokset op med grøntsager, der er blevet overkogt, så de ikke smagte friskt og sprødt. Den dårlige erfaring kan gøre, at de forbinder grøntsager med en ubehagelig smagsoplevelse.

Bælgfrugter med smag

Bælgfrugter er ikke særlig udbredte i det danske køkken, selvom de er en god kilde til protein. I skal nu undersøge, hvordan man med fermentering kan ændre bælgfrugters smag.

Undersøg bælgfrugter

Start fermentering

Gå sammen i grupper af tre.

Find følgende materialer frem:

- 1 spsk. shio-koji
- 2 lynlåposer
- 4 spsk. kikærter

Klargør to prøver på følgende måde:

1. Hæld 2 spsk. kikærter i begge lynlåposer.
2. Hæld 1 spsk. shio-koji i den ene af lynlåposerne.
3. Luk begge lynlåposer. Sørg for, at der er luft i poserne.
4. Sæt poserne til side. I skal vende tilbage til dem senere for at smage, hvilken effekt shio-kojien har haft.

Tal sammen i klassen om variablene i undersøgelsen.

FACIT/MULIGE SVAR

Eleverne arbejder med at sikre variabelkontrol. Der kommer shio-koji i en af poserne, men alle andre variable som fx temperatur, tid og lys holdes konstante.

Fermentering med koji

Fermentering er en metode til at forarbejde fødevarer. Fermentering med koji kan fx bruges til at få sødme og umami frem i grøntsager og bælgfrugter. Koji indeholder enzymer, som kan nedbryde stivelse og proteiner i bælgfrugter.

Læseformål

Før I læser, skal I kende formålet med jeres læsning. Når I har læst teksten, skal I kunne forklare:

- hvilke enzymer shio-koji indeholder
- hvordan stivelse bliver nedbrudt ved fermentering
- hvordan proteiner bliver nedbrudt ved fermentering.

Forforståelse

Før I læser, skal I tænke over, hvad I allerede ved om fermentering.

Soja, yoghurt og syltede grøntsager. Mange fødevarer fra jeres hverdag er fermenterede.

Fermentering

I har sikkert prøvet at spise eller drikke fermenterede fødevarer. Yoghurt, soja og alkohol er alle fremstillet ved hjælp af fermentering. Fermentering er en proces, hvor organisk materiale bliver nedbrudt og omdannet. Det er typisk gær, bakterier eller enzymer, der sætter fermenteringen i gang.

Yoghurt bliver lavet med bakterier, der omdanner sukker i mælk til mælkesyre. Vin og øl bliver lavet med en gærsvamp, der omdanner druesukker til alkohol.

Koji og shio-koji

Koji er en metode til fermentering, der oprindeligt stammer fra Kina. Den bruges bl.a. til at lave soja. Fermentering med koji kan få sødme og umami frem i grøntsager og bælgrugter og gøre grøntsager som kål og broccoli mindre bitre.

Koji har den fordel, at den ikke kræver opvarmning. Det betyder, at bælgrugter og grøntsager beholder deres vitaminindhold, når de bliver fermenteret.

Koji indeholder enzymerne amylase og protease. De to enzymer kan nedbryde stivelse og proteiner og stammer fra svampen *Aspergillus oryza*.

For at sikre, at der ikke kommer uønskede svampe i fermenteringen, kan man anvende shio-koji. Shio-koji indeholder ikke selve svampen, men kun de enzymer fra svampen, der er nødvendige for at sætte fermenteringen i gang.

Fermentering med koji er en gammel metode, som stammer fra Kina. Man har brugt kar som disse til forarbejdningen.

Amylase

Amylase er et enzym i shio-koji, der kan nedbryde stivelse i mad. Stivelse består af mange små suktermolekyler, der er bundet sammen i et større molekyle.

Planter bruger stivelse til at lagre sukker. Når planten skal bruge sukkeret, nedbrydes stivelsen til mindre suktermolekyler, som planten kan få energi fra.

Stivelse i sig selv smager ikke af noget, men suktermolekylerne har en sød smag. Amylase bryder bindingerne mellem suktermolekylerne i stivelsen. Det får den søde smag frem i grøntsager.

Amylasen bryder bindingen mellem suktermolekylerne i stivelsen. På den måde kommer den søde smag fra suktermolekylerne frem i maden.

Protease

Protease er et enzym i shio-koji, der kan nedbryde proteiner til aminosyrer.

Proteiner er store molekyler, som består af en lang kæde af aminosyrer, der er bundet sammen. Når vi spiser proteiner, nedbryder kroppen proteinerne til aminosyrer. De bliver derefter brugt til at bygge nye proteiner, som kroppen har brug for.

Protease i shio-koji nedbryder proteinerne i fødevarer ved at bryde bindingerne mellem aminosyrerne. Det frigiver aminosyren glutamat, som giver smagen af umami.

Proteasen bryder bindingerne mellem aminosyrerne, så man ender med at stå tilbage med de enkelte aminosyrer.

Evaluering

Forklar for hinanden, hvad der sker ved en fermentering med shio-koji. Brug følgende fagord:

- Fermentering
- Stivelse
- Proteiner
- Amylase
- Protease

Påvis stivelse og protein

Find gruppevis følgende materialer frem:

- 1 lynlåspose
- 1 spsk. kikærter
- 2 centrifugerør
- 25 ml vand

Forbered kikærteprøverne på følgende måde:

1. Hæld 1 spsk. kikærter i lynlåsposen.
2. Tilsæt 25 ml vand til posen med kikærter.
3. Luk lynlåsposen.
4. Mas kikærterne grundigt med fingrene.
5. Hæld ca. 5 ml af kikærteprøven i hvert centrifugerør.

Sikkerhed

- Husk at bruge handsker og sikkerhedsbriller, når I arbejder med kobbersulfat, natriumhydroxid og iod-kaliumiodid.

Find gruppevis følgende materialer frem:

- 0,5 ml iod-kaliumiodid
- 1 centrifugerør med kikærteprøve
- 1 engangspipette

Undersøg kikærteprøven for stivelse på følgende måde:

1. Tilsæt 0,5 ml iod-kaliumiodid til centrifugerøret med engangspipetten.
2. Skru låget på centrifugerøret.
3. Vend centrifugerøret et par gange, så indholdet blandes.
4. Hvis prøven bliver blåsort, indeholder den stivelse.

Find følgende materialer frem:

- 0,5 ml kobbersulfat 0,5M
- 1 centrifugerør med kikærteprøve
- 1 engangspipette
- 2 ml natriumhydroxid 1M

Undersøg kikærteprøven for proteiner på følgende måde:

1. Tilsæt 0,5 ml kobbersulfat 0,5M til centrifugerøret med engangspipetten.
2. Skru låget på.
3. Vend centrifugerøret et par gange, så indholdet blandes.
4. Skru låget af, og tilsæt 2 ml natriumhydroxid 1M.
5. Skru låget på.
6. Vend centrifugerøret et par gange, så indholdet blandes.
7. Hvis prøven bliver violet, indeholder den proteiner.

Gennemgå jeres fund sammen i klassen.

Kikærterne indeholder både stivelse og proteiner. Den præcise mængde kan aflæses på dåsens varedeklaration.

Opstil gruppevis en hypotese for, hvordan de fermenterede og de ferske kikærter smager. I skal huske at overveje:

- hvilke molekyler I lige har påvist i kikærterne
- om amylase og protease har spillet en rolle.

FACIT/MULIGE SVAR

I fagteksten beskrives, hvordan amylasen i shio-kojen vil nedbryde stivelsen til mindre dele, altså sukkermolekyler. Dette vil give en sødere smag. Da eleverne påviste stivelse i kikærterne, vil man forvente, at deres kikærter bliver sødere i smagen ved en fermentering med shio-koji.

I fagteksten står der også, at proteasen i shio-koji vil nedbryde proteinerne og dermed frigive aminosyrerne, herunder glutamat, som giver umamismagen. Da eleverne påviste proteiner i kikærterne, vil man forvente, at der vil være en kraftigere smag af umami i prøven med kikærterne og shio-koji end i prøven uden shio-koji.

Opsamling

Diskuter, om fermentering kan være en måde at få flere til at følge kostrådet om at spise mindre kød, men flere bælgrugter:

- Hvordan foretrækker I kikærter tilberedt og serveret?
- Hvilke smagspræferencer opfylder kikærter?
- Hvilke smagspræferencer opfylder kikærter ikke?
- Hvilke andre bælgrugter kan man prøve fermentering med shio-koji af på?

Tal sammen i klassen om jeres smagsoplevelse med de ferske og de fermenterede kikærter:

1. Hvordan smagte de forskelligt?
2. Hvilken slags foretrækker I, og hvorfor foretrækker I den ene frem for den anden?

Tal sammen om følgende:

1. Hvilke molekyler skal en fødevarer indeholde, for at shio-kojen kan virke?
2. Hvilke fødevarer indeholder de nødvendige molekyler?
3. Kan fermentering få jer til at spise flere bælgrugter?

FACIT/MULIGE SVAR

Shio-koji indeholder amylase og protease, som nedbryder hhv. stivelse og proteiner. Derfor er det oplagt at bruge shio-kojen på fødevarer, som indeholder store mængder stivelse og/eller proteiner.

Shio-koji har været brugt i det japanske køkken i mange år. Her bruges det fx til kød for at fremhæve umamien endnu mere. Derudover er det også brugt i ris for at give risen mere smag. Shio-koji er også særlig velegnet til grøntsager, som er bitre, fx broccoli. Ved at fermentere broccoli i få dage vil broccolien miste den bitre smag og samtidig blive sødere og udvikle mere umamismag.

Produktbeskrivelse

Nu skal I samle op på hele forløbet ved at beskrive et produkt, der kan få flere til at følge et af kostrådene.

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne opnår erfaring med at anvende fagord til at forklare og formidle, hvordan bestemte produktionsmetoder kan give flere lyst til at følge Fødevarestyrelsens kostråd.

Eleverne skal vælge et kostråd, finde på et produkt og vælge et format til en produktbeskrivelse. Herefter skal de udarbejde og præsentere produktbeskrivelsen for en anden gruppe og give hinanden feedback.

FORMIDLINGSFORMER

Nedenfor kan du læse eksempler på formidlingsformer, som eleverne kan vælge til deres produktbeskrivelse. Formatet er mindre vigtigt, så længe det giver plads til, at eleverne bruger fagord og argumenterer for tilvalg og fravalg.

- *Videnskabelig poster:* En videnskabelig poster er en præsentation i plakatform. Den er god til visuelt orienterede elever og elever, der har svært ved at strukturere en større skriftlig opgave. En videnskabelig poster er som regel opbygget af billeder og illustrationer, som er underbygget af korte og præcise beskrivelser. Vær opmærksom på, at eleverne ikke går for let hen over argumentationer og det faglige indhold.
- *Rapport:* En rapport er god til elever, som gerne vil bruge tid på at argumentere og beskrive det faglige indhold. Rapporter kan også indeholde modeller eller illustrationer til at underbygge et argument eller en faglig pointe. Det er vigtigt at stilladsere elevernes arbejde med rapportskrivning, så de har en klar struktur og et overblik over alle de områder, de skal arbejde med i aktiviteten.
- *Film:* En film er god til elever, der har svært ved at formulere sig skriftligt eller foretrækker at udtrykke sig på andre kreative områder. Film er desuden gode til at vise processer, som kan være svære at beskrive med ord. Vær opmærksom på, at det ikke må tage for lang tid at producere filmen, så eleverne holder fokus på det faglige indhold frem for udtryksformen.

Vælg et kostråd

Gå sammen i grupper af tre.

Tal om, hvilket af disse tre kostråd I vil arbejde med:

- Sluk tørsten i vand.
- Spis flere grøntsager og frugter.
- Spis mindre kød – vælg bælgrugter og fisk.

Find på et produkt, der kan få flere til at følge det kostråd, I har valgt.

Vælg, hvordan I vil lave jeres produktbeskrivelse. I må fuldstændig selv vælge formatet. Produktbeskrivelsen kan fx laves som en:

- videnskabelig poster
- rapport
- film

Find materialer og udstyr frem, som I skal bruge til at lave jeres produktbeskrivelse.

Beskriv produktionsmetoden

Tal sammen om, hvilke af disse produktionsmetoder I hver især foretrækker:

- Smagsgivere (fx sukker, kulsyre eller aroma)
- Varmebehandling
- Fermentering

Beslut, hvilken produktionsmetode der skal anvendes til jeres produkt

Tal om spørgsmålene i den dropdown-menu, der handler om jeres kostråd.

Forklar de fysisk-kemiske egenskaber

Gennemgå de afsnit om fysisk-kemiske egenskaber, der er relevante for jeres produktionsmetode:

- Molekyler i maden
- Grøntsager og pH
- Fermentering med koji

Tal om, hvilke fysisk-kemiske egenskaber der er relevante for jeres produktionsmetode.

Forklar de fysisk-kemiske egenskaber, der er relevante ved produktionen af jeres produkt, og inddrag forklaringen i jeres produktbeskrivelse. Overvej følgende:

1. Hvilke fysisk-kemiske egenskaber er vigtige at forklare?
2. Hvilke billeder eller illustrationer vil I have med?
3. Hvordan gør I jeres forklaring let at forstå for andre?

Opsamling

Find sammen med en anden gruppe.

Præsenter jeres produktbeskrivelse for hinanden.

Giv hinanden feedback på produktbeskrivelserne ud fra følgende spørgsmål:

1. Er produktbeskrivelsen nem at forstå?
2. Kan I udføre produktionsmetoden selv?
3. Kunne I forstå forklaringerne på fødewarens fysisk-kemiske egenskaber?
4. Giver produktet jer lyst til at følge kostrådet?
5. Tror I, produktet kan få andre til at følge kostrådet?